

הרצאה מספר 2
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: שדות ומספרים מרוכבים

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
- נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
- נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.
- $x = \sqrt{2}$.

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
- נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.
- $x = -\sqrt{2}, x = \sqrt{2}$

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
- נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.
- $x = -\sqrt{2}, x = \sqrt{2}$
- טענה: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
- נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.
- $x = -\sqrt{2}, x = \sqrt{2}$
- טענה: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- הוכחה: נניח כי $\frac{m}{n} = \sqrt{2}$ הוא שבר מצומצם.

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
 - נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.
 - $x = -\sqrt{2}, x = \sqrt{2}$
 - טענה: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- הוכחה: נניח כי $\frac{m}{n} = \sqrt{2}$ הוא שבר מצומצם. כלומר $\frac{m^2}{n^2} = 2$.

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
- נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.
- $x = -\sqrt{2}, x = \sqrt{2}$
- טענה: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- הוכחה: נניח כי $\frac{m}{n} = \sqrt{2}$ הוא שבר מצומצם. כלומר $\frac{m^2}{n^2} = 2$. אזי $m^2 = 2n^2$.

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
 - נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.
 - $x = -\sqrt{2}, x = \sqrt{2}$
 - טענה: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- הוכחה: נניח כי $\frac{m}{n} = \sqrt{2}$ הוא שבר מצומצם. כלומר $\frac{m^2}{n^2} = 2$. אזי $m^2 = 2n^2$. ולכן m חייב להיות **מספר זוגי**.

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
 - נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.
 - $x = \sqrt{2}, x = -\sqrt{2}$
 - טענה: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- הוכחה: נניח כי $\frac{m}{n} = \sqrt{2}$ הוא שבר מצומצם. כלומר $\frac{m^2}{n^2} = 2$.
אזי $m^2 = 2n^2$. ולכן m חייב להיות מספר זוגי.
נרשום $m = 2a$.

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
 - נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.
 - $x = -\sqrt{2}, x = \sqrt{2}$
 - טענה: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- הוכחה: נניח כי $\frac{m}{n} = \sqrt{2}$ הוא שבר מצומצם. כלומר $\frac{m^2}{n^2} = 2$.
אזי $m^2 = 2n^2$. ולכן m חייב להיות מספר זוגי.
נרשום $m = 2a$. נציב: $2n^2 = m^2 = (2a)^2 = 4a^2$.

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
 - נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.
 - $x = \sqrt{2}, x = -\sqrt{2}$
 - טענה: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- הוכחה: נניח כי $\frac{m}{n} = \sqrt{2}$ הוא שבר מצומצם. כלומר $\frac{m^2}{n^2} = 2$.
- אזי $m^2 = 2n^2$. ולכן m חייב להיות מספר זוגי.
- נרשום $m = 2a$. נציב: $2n^2 = m^2 = (2a)^2 = 4a^2$.
- נחלק כל אגף ב-2 ונקבל: $n^2 = 2a^2$.

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
 - נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.
 - $x = \sqrt{2}, x = -\sqrt{2}$
 - טענה: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- הוכחה: נניח כי $\frac{m}{n} = \sqrt{2}$ הוא שבר מצומצם. כלומר $\frac{m^2}{n^2} = 2$.
- אזי $m^2 = 2n^2$. ולכן m חייב להיות מספר זוגי.
- נרשום $m = 2a$. נציב: $2n^2 = m^2 = (2a)^2 = 4a^2$.
- נחלק כל אגף ב-2 ונקבל: $n^2 = 2a^2$. ולכן גם n חייב להיות מספר זוגי.

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
 - נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.
 - $x = \sqrt{2}, x = -\sqrt{2}$
 - טענה: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- הוכחה: נניח כי $\frac{m}{n} = \sqrt{2}$ הוא שבר מצומצם. כלומר $\frac{m^2}{n^2} = 2$.
- אזי $m^2 = 2n^2$. ולכן m חייב להיות מספר זוגי.
- נרשום $m = 2a$. נציב: $2n^2 = m^2 = (2a)^2 = 4a^2$.
- נחלק כל אגף ב-2 ונקבל: $n^2 = 2a^2$. ולכן גם n חייב להיות מספר זוגי.
- אבל, זאת אומרת ש-2 מחלק גם את m וגם את n .

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
 - נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.
 - $x = -\sqrt{2}, x = \sqrt{2}$
 - טענה: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- הוכחה: נניח כי $\frac{m}{n} = \sqrt{2}$ הוא שבר מצומצם. כלומר $\frac{m^2}{n^2} = 2$.
- אזי $m^2 = 2n^2$. ולכן m חייב להיות מספר זוגי.
- נרשום $m = 2a$. נציב: $2n^2 = m^2 = (2a)^2 = 4a^2$.
- נחלק כל אגף ב-2 ונקבל: $n^2 = 2a^2$. ולכן גם n חייב להיות מספר זוגי.
- אבל, זאת אומרת ש-2 מחלק גם את m וגם את n .
- בכך קיבלנו סתירה להנחה שהשבר $\frac{m}{n}$ הוא מצומצם.

אלגברה לינארית

1.7 מה חסר ב- $\mathbb{Q}$?

- $\mathbb{Q}$ הוא שדה.
 - נחפש פתרון למשוואה $x^2 = 2$.
 - $x = \sqrt{2}, x = -\sqrt{2}$
 - טענה: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
- הוכחה: נניח כי $\frac{m}{n} = \sqrt{2}$ הוא שבר מצומצם. כלומר $\frac{m^2}{n^2} = 2$.
- אזי $m^2 = 2n^2$. ולכן m חייב להיות מספר זוגי.
- נרשום $m = 2a$. נציב: $2n^2 = m^2 = (2a)^2 = 4a^2$.
- נחלק כל אגף ב-2 ונקבל: $n^2 = 2a^2$. ולכן גם n חייב להיות מספר זוגי.
- אבל, זאת אומרת ש-2 מחלק גם את m וגם את n .
- בכך קיבלנו סתירה להנחה שהשבר $\frac{m}{n}$ הוא מצומצם.
- אין מספר $q \in \mathbb{Q}$ המקיים $q^2 = 2$.



אלגברה לינארית

1.8 המספרים הממשיים

הגדרה: המספרים הממשיים $\mathbb{R}$

היא קבוצה של המספרים שמודדים אורך של קטע
מתוך ישר (הממשיים החיוביים),
וכן הנגדיים של מספרים אלו.

אלגברה לינארית

1.8 המספרים הממשיים

הגדרה: המספרים הממשיים $\mathbb{R}$

היא קבוצה של המספרים שמודדים אורך של קטע מתוך ישר (הממשיים החיוביים), וכן הנגדיים של מספרים אלו.

$$\sqrt{2}, e, \pi, \dots \in \mathbb{R} \quad \bullet$$

אלגברה לינארית

1.8 המספרים הממשיים

הגדרה: המספרים הממשיים $\mathbb{R}$

היא קבוצה של המספרים שמודדים אורך של קטע מתוך ישר (הממשיים החיוביים), וכן הנגדיים של מספרים אלו.

- $\sqrt{2}, e, \pi, \dots \in \mathbb{R}$
- הגדרה מתמטית מדויקת היא ענין מסובך.

אלגברה לינארית

1.8 המספרים הממשיים

הגדרה: המספרים הממשיים $\mathbb{R}$

היא קבוצה של המספרים שמודדים אורך של קטע מתוך ישר (הממשיים החיוביים), וכן הנגדיים של מספרים אלו.

- $\sqrt{2}, e, \pi, \dots \in \mathbb{R}$
- הגדרה מתמטית מדויקת היא ענין מסובך.
- ניתן להעזר ברעיון של הכתיב העשרוני. לכל מספר ממשי יש תיאור בכתיב העשרוני.

אלגברה לינארית

1.8 המספרים הממשיים

הגדרה: המספרים הממשיים $\mathbb{R}$

היא קבוצה של המספרים שמודדים אורך של קטע מתוך ישר (הממשיים החיוביים), וכן הנגדיים של מספרים אלו.

- $\sqrt{2}, e, \pi, \dots \in \mathbb{R}$
- הגדרה מתמטית מדויקת היא ענין מסובך.
- ניתן להעזר ברעיון של הכתיב העשרוני. לכל מספר ממשי יש תיאור בכתיב העשרוני.
- 0 הוא האורך של "נקודה", למשל הקטע $[3, 3]$.

אלגברה לינארית

1.8 המספרים הממשיים

הגדרה: המספרים הממשיים $\mathbb{R}$

היא קבוצה של המספרים שמודדים אורך של קטע מתוך ישר (הממשיים החיוביים), וכן הנגדיים של מספרים אלו.

- $\sqrt{2}, e, \pi, \dots \in \mathbb{R}$
- הגדרה מתמטית מדויקת היא ענין מסובך.
- ניתן להעזר ברעיון של הכתיב העשרוני. לכל מספר ממשי יש תיאור בכתיב העשרוני.
- 0 הוא האורך של "נקודה", למשל הקטע $[3, 3]$.
- פעולות החשבון הרגילות מקיימות את התכונות.

אלגברה לינארית

1.8 המספרים הממשיים

הגדרה: המספרים הממשיים $\mathbb{R}$

היא קבוצה של המספרים שמודדים אורך של קטע מתוך ישר (הממשיים החיוביים), וכן הנגדיים של מספרים אלו.

- $\sqrt{2}, e, \pi, \dots \in \mathbb{R}$
- הגדרה מתמטית מדויקת היא ענין מסובך.
- ניתן להעזר ברעיון של הכתיב העשרוני. לכל מספר ממשי יש תיאור בכתיב העשרוני.
- 0 הוא האורך של "נקודה", למשל הקטע $[3, 3]$.
- פעולות החשבון הרגילות מקיימות את התכונות.
- $\mathbb{R}$ הוא שדה.

אלגברה לינארית

1.8 המספרים הממשיים

הגדרה: המספרים הממשיים $\mathbb{R}$

היא קבוצה של המספרים שמודדים אורך של קטע
מתוך ישר (הממשיים החיוביים),
וכן הנגדיים של מספרים אלו.

• $\mathbb{R}$ הוא שדה.

אלגברה לינארית

1.8 המספרים הממשיים

הגדרה: המספרים הממשיים $\mathbb{R}$

היא קבוצה של המספרים שמודדים אורך של קטע מתוך ישר (הממשיים החיוביים), וכן הנגדיים של מספרים אלו.

- $\mathbb{R}$ הוא שדה.
- מה עדיין חסר לנו?

אלגברה לינארית

1.8 המספרים הממשיים

הגדרה: המספרים הממשיים $\mathbb{R}$

היא קבוצה של המספרים שמודדים אורך של קטע מתוך ישר (הממשיים החיוביים), וכן הנגדיים של מספרים אלו.

- $\mathbb{R}$ הוא שדה.
- מה עדיין חסר לנו?
- נחפש פתרון למשוואה $x^2 = -1$.

אלגברה לינארית

1.8 המספרים הממשיים

הגדרה: המספרים הממשיים $\mathbb{R}$

היא קבוצה של המספרים שמודדים אורך של קטע מתוך ישר (הממשיים החיוביים), וכן הנגדיים של מספרים אלו.

- $\mathbb{R}$ הוא שדה.
- מה עדיין חסר לנו?
- נחפש פתרון למשוואה $x^2 = -1$.
- מכיון ש- $a^2 \geq 0$ לכל מספר ממשי, אין פתרון ב- $\mathbb{R}$.

אלגברה לינארית

1.8 המספרים הממשיים

הגדרה: המספרים הממשיים $\mathbb{R}$

היא קבוצה של המספרים שמודדים אורך של קטע מתוך ישר (הממשיים החיוביים), וכן הנגדיים של מספרים אלו.

- $\mathbb{R}$ הוא שדה.
- מה עדיין חסר לנו?
- נחפש פתרון למשוואה $x^2 = -1$.
- מכיון ש- $a^2 \geq 0$ לכל מספר ממשי, אין פתרון ב- $\mathbb{R}$.
- לכן נרצה להכיר את $\mathbb{C}$, אוסף ממספרים המרוכבים.

אלגברה לינארית

1.10 מוטיבציה למספרים המרוכבים

- מה עדיין חסר לנו ב- $\mathbb{R}$?

אלגברה לינארית

1.10 מוטיבציה למספרים המרוכבים

• מה עדיין חסר לנו ב- $\mathbb{R}$? $x^2 = -1$.

אלגברה לינארית

1.10 מוטיבציה למספרים המרוכבים

- מה עדיין חסר לנו ב- $\mathbb{R}$? $x^2 = -1$.
- באו ונגדיר מספר חדש i המקיים $i^2 = -1$.
ל- i קוראים היחידה המדומה (imaginary unit).

אלגברה לינארית

1.10 מוטיבציה למספרים המרוכבים

- מה עדיין חסר לנו ב- $\mathbb{R}$? $x^2 = -1$.
- באו ונגדיר מספר חדש i המקיים $i^2 = -1$.
- ל- i קוראים היחידה המדומה (imaginary unit).
- גם המספר $-i$ הוא שורש של $p(x) = x^2 + 1$.

אלגברה לינארית

1.10 מוטיבציה למספרים המרוכבים

- מה עדיין חסר לנו ב- $\mathbb{R}$? $x^2 = -1$.
- באו ונגדיר מספר חדש i המקיים $i^2 = -1$.
- ל- i קוראים היחידה המדומה (imaginary unit).
- גם המספר $-i$ הוא שורש של $p(x) = x^2 + 1$.
- הבחירה מי הוא i ומי הוא $-i$ היא בחירה שרירותית.

אלגברה לינארית

1.10 מוטיבציה למספרים המרוכבים

- מה עדיין חסר לנו ב- $\mathbb{R}$? $x^2 = -1$.
- באו ונגדיר מספר חדש i המקיים $i^2 = -1$.
ל- i קוראים היחידה המדומה (imaginary unit).
- גם המספר $-i$ הוא שורש של $p(x) = x^2 + 1$.
- הבחירה מי הוא i ומי הוא $-i$ היא בחירה שרירותית.
- כמו שניתן לכפול את 1 (היחידה הכפלית) במספרים ממשיים, ולקבל כל מספר ממשי,

אלגברה לינארית

1.10 מוטיבציה למספרים המרוכבים

- מה עדיין חסר לנו ב- $\mathbb{R}$? $x^2 = -1$.
- באו ונגדיר מספר חדש i המקיים $i^2 = -1$.
ל- i קוראים היחידה המדומה (imaginary unit).
- גם המספר $-i$ הוא שורש של $p(x) = x^2 + 1$.
- הבחירה מי הוא i ומי הוא $-i$ היא בחירה שרירותית.
- כמו שניתן לכפול את 1 (היחידה הכפלית) במספרים ממשיים, ולקבל כל מספר ממשי,
מן הראוי להגדיר את המספרים $bi = b \cdot i$ לכל $b \in \mathbb{R}$.

אלגברה לינארית

1.10 מוטיבציה למספרים המרוכבים

- מה עדיין חסר לנו ב- $\mathbb{R}$? $x^2 = -1$.
- באו ונגדיר מספר חדש i המקיים $i^2 = -1$.
ל- i קוראים היחידה המדומה (imaginary unit).
- גם המספר $-i$ הוא שורש של $p(x) = x^2 + 1$.
- הבחירה מי הוא i ומי הוא $-i$ היא בחירה שרירותית.
- כמו שניתן לכפול את 1 (היחידה הכפלית) במספרים ממשיים, ולקבל כל מספר ממשי,
מן הראוי להגדיר את המספרים $bi = b \cdot i$ לכל $b \in \mathbb{R}$
$$(bi)^2 = b^2 i^2$$

אלגברה לינארית

1.10 מוטיבציה למספרים המרוכבים

- מה עדיין חסר לנו ב- $\mathbb{R}$? $x^2 = -1$.
- באו ונגדיר מספר חדש i המקיים $i^2 = -1$.
ל- i קוראים היחידה המדומה (imaginary unit).
- גם המספר $-i$ הוא שורש של $p(x) = x^2 + 1$.
- הבחירה מי הוא i ומי הוא $-i$ היא בחירה שרירותית.
- כמו שניתן לכפול את 1 (היחידה הכפלית) במספרים ממשיים, ולקבל כל מספר ממשי,
מן הראוי להגדיר את המספרים $bi = b \cdot i$ לכל $b \in \mathbb{R}$
$$(bi)^2 = b^2 i^2 = -b^2$$

אלגברה לינארית

1.10 מוטיבציה למספרים המרוכבים

- מה עדיין חסר לנו ב- $\mathbb{R}$? $x^2 = -1$.
- באו ונגדיר מספר חדש i המקיים $i^2 = -1$.
ל- i קוראים היחידה המדומה (imaginary unit).
- גם המספר $-i$ הוא שורש של $p(x) = x^2 + 1$.
- הבחירה מי הוא i ומי הוא $-i$ היא בחירה שרירותית.
- כמו שניתן לכפול את 1 (היחידה הכפלית) במספרים ממשיים, ולקבל כל מספר ממשי,
מן הראוי להגדיר את המספרים $bi = b \cdot i$ לכל $b \in \mathbb{R}$.
 $(bi)^2 = b^2 i^2 = -b^2$ קבלנו פתרון של $x^2 = -b^2$

אלגברה לינארית

1.10 מוטיבציה למספרים המרוכבים

- מה עדיין חסר לנו ב- $\mathbb{R}$? $x^2 = -1$.
- באו ונגדיר מספר חדש i המקיים $i^2 = -1$.
ל- i קוראים היחידה המדומה (imaginary unit).
- גם המספר $-i$ הוא שורש של $p(x) = x^2 + 1$.
- הבחירה מי הוא i ומי הוא $-i$ היא בחירה שרירותית.
- כמו שניתן לכפול את 1 (היחידה הכפלית) במספרים ממשיים, ולקבל כל מספר ממשי,
מן הראוי להגדיר את המספרים $bi = b \cdot i$ לכל $b \in \mathbb{R}$.
- המספר bi נקרא מדומה טהור (pure imaginary).
 $(bi)^2 = b^2 i^2 = -b^2$ קבלנו פתרון של $x^2 = -b^2$.

אלגברה לינארית

1.10 מוטיבציה למספרים המרוכבים

- מה עדיין חסר לנו ב- $\mathbb{R}$? $x^2 = -1$.
- באו ונגדיר מספר חדש i המקיים $i^2 = -1$.
ל- i קוראים היחידה המדומה (imaginary unit).
- גם המספר $-i$ הוא שורש של $p(x) = x^2 + 1$.
- הבחירה מי הוא i ומי הוא $-i$ היא בחירה שרירותית.
- כמו שניתן לכפול את 1 (היחידה הכפלית) במספרים ממשיים, ולקבל כל מספר ממשי,
מן הראוי להגדיר את המספרים $bi = b \cdot i$ לכל $b \in \mathbb{R}$
$$(bi)^2 = b^2 i^2 = -b^2$$
- המספר bi נקרא מדומה טהור (pure imaginary).
- איזו מספר הוא גם ממשי וגם מדומה טהור?

אלגברה לינארית

1.10 מוטיבציה למספרים המרוכבים

- מה עדיין חסר לנו ב- $\mathbb{R}$? $x^2 = -1$.
- באו ונגדיר מספר חדש i המקיים $i^2 = -1$.
ל- i קוראים היחידה המדומה (imaginary unit).
- גם המספר $-i$ הוא שורש של $p(x) = x^2 + 1$.
- הבחירה מי הוא i ומי הוא $-i$ היא בחירה שרירותית.
- כמו שניתן לכפול את 1 (היחידה הכפלית) במספרים ממשיים, ולקבל כל מספר ממשי,
מן הראוי להגדיר את המספרים $bi = b \cdot i$ לכל $b \in \mathbb{R}$
$$(bi)^2 = b^2 i^2 = -b^2$$
- המספר bi נקרא מדומה טהור (pure imaginary).
- איזו מספר הוא גם ממשי וגם מדומה טהור? $0 = 0 + 0i = 0i$

אלגברה לינארית

1.11 הגדרת המספרים המרוכבים

- אז איך נחבר בין מספר ממשי a מספר מדומה טהור bi ?

אלגברה לינארית

1.11 הגדרת המספרים המרוכבים

- אז איך נחבר בין מספר ממשי a מספר מדומה bi ?
נגדיר $(a) + (bi) = (a + bi)$.

אלגברה לינארית

1.11 הגדרת המספרים המרוכבים

- אז איך נחבר בין מספר ממשי a מספר מדומה bi ?
נגדיר $(a) + (bi) = (a + bi)$.

- הגדרה: המספרים המרוכבים : $\mathbb{C} = \{ a + bi : a, b \in \mathbb{R} \}$

אלגברה לינארית

1.11 הגדרת המספרים המרוכבים

- אז איך נחבר בין מספר ממשי a מספר מדומה bi ?
נגדיר $(a) + (bi) = (a + bi)$.
- הגדרה: המספרים המרוכבים : $\mathbb{C} = \{ a + bi : a, b \in \mathbb{R} \}$
- למה "מרוכב" (complex)?

אלגברה לינארית

1.11 הגדרת המספרים המרוכבים

- אז איך נחבר בין מספר ממשי a מספר מדומה טהור bi ?
נגדיר $(a) + (bi) = (a + bi)$.

- הגדרה: המספרים המרוכבים : $\mathbb{C} = \{ a + bi : a, b \in \mathbb{R} \}$

- למה "מרוכב" (complex)?

- למה "מדומה" (imaginary)?

אלגברה לינארית

1.11 הגדרת המספרים המרוכבים

- אז איך נחבר בין מספר ממשי a מספר מדומה טהור bi ?
נגדיר $(a) + (bi) = (a + bi)$.

- הגדרה: המספרים המרוכבים : $\mathbb{C} = \{ a + bi : a, b \in \mathbb{R} \}$

- למה "מרוכב" (complex)?

- למה "מדומה" (imaginary)?
כי הם לא יכולים "למדוד אורך" (ושטח) כמו מספר "ממשי".

אלגברה לינארית

1.11 הגדרת המספרים המרוכבים

- אז איך נחבר בין מספר ממשי a מספר מדומה טהור bi ?
נגדיר $(a) + (bi) = (a + bi)$.
- הגדרה: המספרים המרוכבים : $\mathbb{C} = \{ a + bi : a, b \in \mathbb{R} \}$
- למה "מרוכב" (complex)?
כי יש כאן הרכבה של חלק ממשי וחלק מדומה.
- למה "מדומה" (imaginary)?
כי הם לא יכולים "למדוד אורך" (ושטח) כמו מספר "ממשי".

אלגברה לינארית

1.11 הגדרת המספרים המרוכבים

- אז איך נחבר בין מספר ממשי a מספר מדומה טהור bi ?
נגדיר $(a) + (bi) = (a + bi)$.

- הגדרה: המספרים המרוכבים : $\mathbb{C} = \{ a + bi : a, b \in \mathbb{R} \}$

- למה "מרוכב" (complex)?

כי יש כאן הרכבה של חלק ממשי וחלק מדומה.

- למה "מדומה" (imaginary)?

כי הם לא יכולים "למדוד אורך" (ושטח) כמו מספר "ממשי".

- הגדרת שיוון:

$$(a + bi) = (c + di)$$

אלגברה לינארית

1.11 הגדרת המספרים המרוכבים

- אז איך נחבר בין מספר ממשי a מספר מדומה טהור bi ?
נגדיר $(a) + (bi) = (a + bi)$.

- הגדרה: המספרים המרוכבים : $\mathbb{C} = \{ a + bi : a, b \in \mathbb{R} \}$

- למה "מרוכב" (complex)?

כי יש כאן הרכבה של חלק ממשי וחלק מדומה.

- למה "מדומה" (imaginary)?

כי הם לא יכולים "למדוד אורך" (ושטח) כמו מספר "ממשי".

- הגדרת שיוון:

$$(a + bi) = (c + di) \iff a = c, b = d$$

אלגברה לינארית

1.11 הגדרת המספרים המרוכבים

- אז איך נחבר בין מספר ממשי a מספר מדומה טהור bi ?
נגדיר $(a) + (bi) = (a + bi)$.

- הגדרה: המספרים המרוכבים : $\mathbb{C} = \{ a + bi : a, b \in \mathbb{R} \}$

- למה "מרוכב" (complex)?

כי יש כאן הרכבה של חלק ממשי וחלק מדומה.

- למה "מדומה" (imaginary)?

כי הם לא יכולים "למדוד אורך" (ושטח) כמו מספר "ממשי".

- הגדרת שיוון:

$$(a + bi) = (c + di) \iff a = c, b = d$$

- על מנת לקבל שדה, צריך להגדיר חיבור וכפל, ולבדוק את התנאים.

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

הגדרה: חיבור של מספרים מרוכבים :

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di)$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

הגדרה: חיבור של מספרים מרוכבים :

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di)$$

החלק הממשי:

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

הגדרה: חיבור של מספרים מרוכבים :

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di)$$

החלק הממשי:

$$\operatorname{Re}(a + bi) = a$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

הגדרה: חיבור של מספרים מרוכבים :

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di)$$

החלק הממשי:

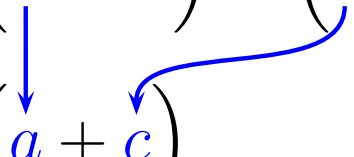
$$\operatorname{Re} (a + bi) = a$$

$$\operatorname{Re} (c + di) = c$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

הגדרה: חיבור של מספרים מרוכבים :

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) \end{aligned}$$


החלק הממשי:

$$\operatorname{Re}(a + bi) = a$$

$$\operatorname{Re}(c + di) = c$$

$$\operatorname{Re}(z_1 + z_2) = a + c$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

הגדרה: חיבור של מספרים מרוכבים :

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) \end{aligned}$$

החלק המדומה:

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

הגדרה: חיבור של מספרים מרוכבים :

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) \end{aligned}$$

החלק המדומה:

$$\operatorname{Im} (a + bi) = b$$

ה- i לא מופיע בצד ימין

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

הגדרה: חיבור של מספרים מרוכבים :

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) \end{aligned}$$

החלק המדומה:

$$\operatorname{Im} (a + bi) = b$$

$$\operatorname{Im} (c + di) = d$$

ה- i לא מופיע בצד ימין

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

הגדרה: חיבור של מספרים מרוכבים :

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \end{aligned}$$

החלק המדומה:

$$\operatorname{Im} (a + bi) = b$$

$$\operatorname{Im} (c + di) = d$$

$$\operatorname{Im} (z_1 + z_2) = b + d$$

ה- i לא מופיע בצד ימין

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

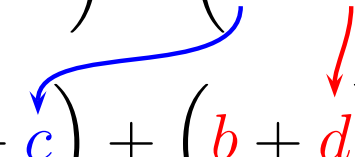
הגדרה: חיבור של מספרים מרוכבים :

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \end{aligned}$$


אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

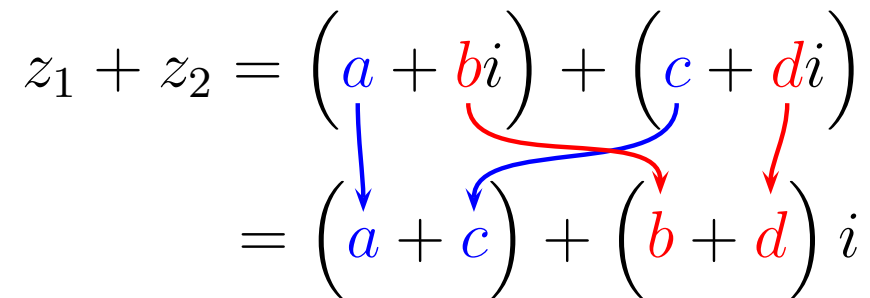
הגדרה: חיבור של מספרים מרוכבים :

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \end{aligned}$$


אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

הגדרה: חיבור של מספרים מרוכבים :

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \end{aligned}$$


אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

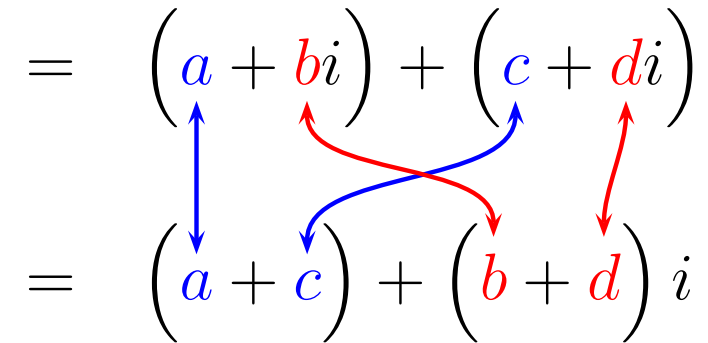
הגדרה: חיבור של מספרים מרוכבים :

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \end{aligned}$$

התוצאה מספר מרוכב (סגירות)

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \end{aligned}$$


אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di)$$

$$= (a + c) + (b + d)i$$

$$= (c + a) + (d + b)i$$

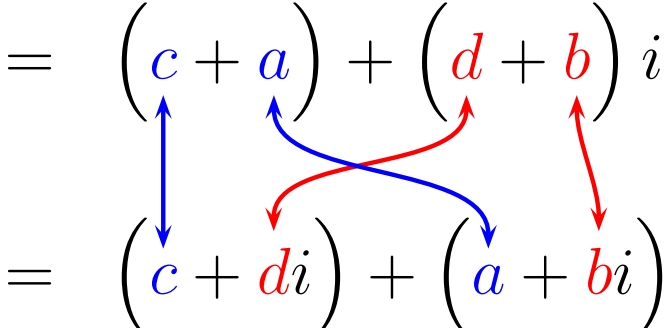
אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned}z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\&= (a + c) + (b + d)i \\&= (c + a) + (d + b)i \\(c + di) + (a + bi) &= z_2 + z_1\end{aligned}$$

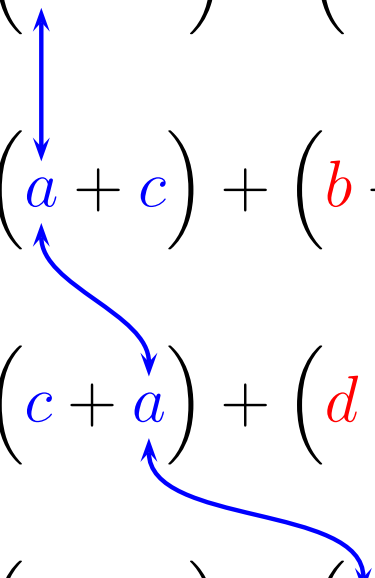
אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \\ &= (c + a) + (d + b)i \\ &= (c + di) + (a + bi) = z_2 + z_1 \end{aligned}$$


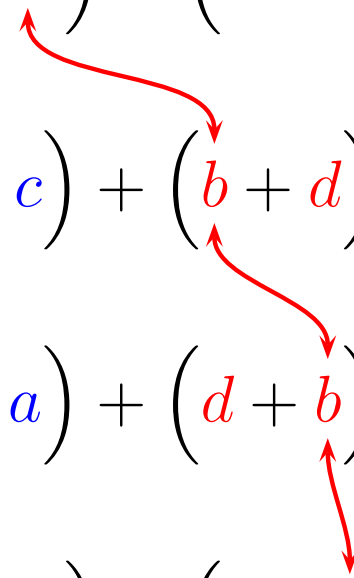
אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \\ &= (c + a) + (d + b)i \\ &= (c + di) + (a + bi) = z_2 + z_1 \end{aligned}$$


אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \\ &= (c + a) + (d + b)i \\ &= (c + di) + (a + bi) = z_2 + z_1 \end{aligned}$$


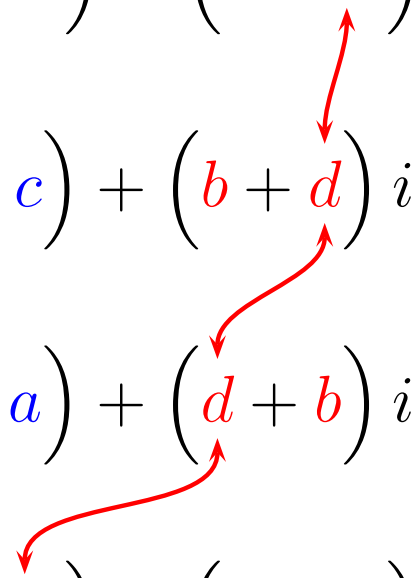
אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \\ &= (c + a) + (d + b)i \\ &= (c + di) + (a + bi) = z_2 + z_1 \end{aligned}$$

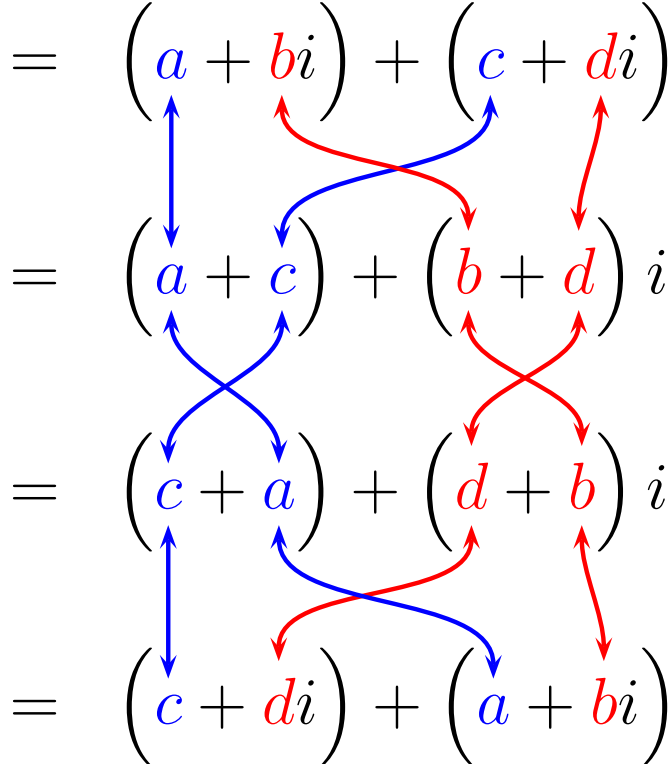
אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \\ &= (c + a) + (d + b)i \\ &= (c + di) + (a + bi) = z_2 + z_1 \end{aligned}$$
The diagram consists of four red arrows that trace the path of the terms 'bi' and 'di' through the equations. The first arrow starts at 'bi' in the first equation and points to 'b' in the second equation. The second arrow starts at 'di' in the first equation and points to 'd' in the second equation. The third arrow starts at 'b' in the second equation and points to 'd' in the third equation. The fourth arrow starts at 'd' in the second equation and points to 'b' in the third equation. This illustrates the commutative property of addition for the imaginary parts.

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \\ &= (c + a) + (d + b)i \\ &= (c + di) + (a + bi) = z_2 + z_1 \end{aligned}$$


אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \\ &= (c + a) + (d + b)i \\ &= (c + di) + (a + bi) = z_2 + z_1 \end{aligned}$$

מסקנה: $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$

אלגברה לינארית

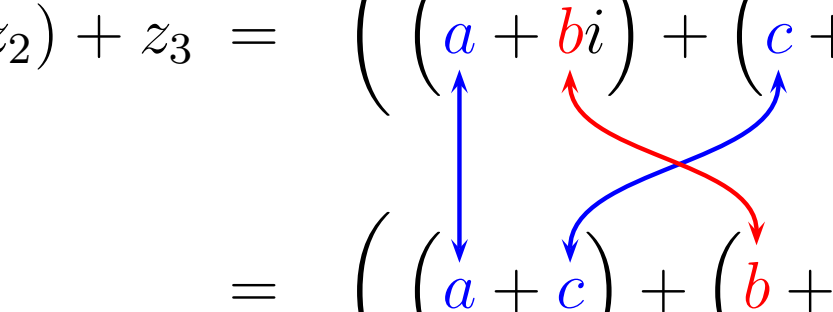
1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (a + bi) + (c + di) \\ &= (a + c) + (b + d)i \\ &= (c + a) + (d + b)i \\ &= (c + di) + (a + bi) = z_2 + z_1 \end{aligned}$$

מסקנה: חילוף מתקיים

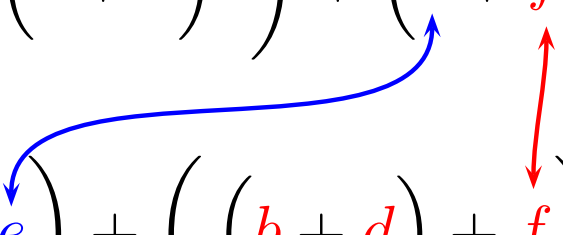
אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned}(z_1 + z_2) + z_3 &= \left((a + bi) + (c + di) \right) + (e + fi) \\ &= \left((a + c) + (b + d)i \right) + (e + fi)\end{aligned}$$


אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned}(z_1 + z_2) + z_3 &= \left((a + bi) + (c + di) \right) + (e + fi) \\&= \left((a + c) + (b + d)i \right) + (e + fi) \\&= \left((a + c) + e \right) + \left((b + d) + f \right)i\end{aligned}$$


אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned}(z_1 + z_2) + z_3 &= \left((a + bi) + (c + di) \right) + (e + fi) \\&= \left((a + c) + (b + d)i \right) + (e + fi) \\&= \left((a + c) + e \right) + \left((b + d) + f \right) i \\&\quad \text{קיבוץ ב-}\mathbb{R} \quad \text{קיבוץ ב-}\mathbb{R} \\&= \left(a + (c + e) \right) + \left(b + (d + f) \right) i\end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned}(z_1 + z_2) + z_3 &= \left((a + bi) + (c + di) \right) + (e + fi) \\&= \left((a + c) + (b + d)i \right) + (e + fi) \\&= \left((a + c) + e \right) + \left((b + d) + f \right) i \\&= \left(a + (c + e) \right) + \left(b + (d + f) \right) i \\&= (a + bi) + \left((c + di) + (e + fi) \right)\end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned}(z_1 + z_2) + z_3 &= \left((a + bi) + (c + di) \right) + (e + fi) \\&= \left((a + c) + (b + d)i \right) + (e + fi) \\&= \left((a + c) + e \right) + \left((b + d) + f \right) i \\&= \left(a + (c + e) \right) + \left(b + (d + f) \right) i \\&= (a + bi) + \left((c + di) + (e + fi) \right)\end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned}(z_1 + z_2) + z_3 &= \left((a + bi) + (c + di) \right) + (e + fi) \\&= \left((a + c) + (b + d)i \right) + (e + fi) \\&= \left((a + c) + e \right) + \left((b + d) + f \right) i \\&= \left(a + (c + e) \right) + \left(b + (d + f) \right) i \\&= (a + bi) + \left((c + di) + (e + fi) \right) = z_1 + (z_2 + z_3)\end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned}(z_1 + z_2) + z_3 &= \left((a + bi) + (c + di) \right) + (e + fi) \\&= \left((a + c) + (b + d)i \right) + (e + fi) \\&= \left((a + c) + e \right) + \left((b + d) + f \right) i \\&= \left(a + (c + e) \right) + \left(b + (d + f) \right) i \\&= (a + bi) + \left((c + di) + (e + fi) \right) = z_1 + (z_2 + z_3)\end{aligned}$$

מסקנה: $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

$$\begin{aligned}(z_1 + z_2) + z_3 &= \left((a + bi) + (c + di) \right) + (e + fi) \\&= \left((a + c) + (b + d)i \right) + (e + fi) \\&= \left((a + c) + e \right) + \left((b + d) + f \right)i \\&= \left(a + (c + e) \right) + \left(b + (d + f) \right)i \\&= (a + bi) + \left((c + di) + (e + fi) \right) = z_1 + (z_2 + z_3)\end{aligned}$$

מסקנה: קיבוץ מתקיים

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

- איבר האדיש לחיבור (אפס):

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

- איבר האדיש לחיבור (אפס): $0_{\mathbb{C}} = 0 + 0i$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

- איבר האדיש לחיבור (אפס): $0_{\mathbb{C}} = 0 + 0i$
- בדיקה:

$$z + 0_{\mathbb{C}} = (a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

- איבר האדיש לחיבור (אפס): $0_{\mathbb{C}} = 0 + 0i$

- בדיקה:

$$\begin{aligned} z + 0_{\mathbb{C}} &= (a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i \\ &= (a + bi) = z \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

- איבר האדיש לחיבור (אפס): $0_{\mathbb{C}} = 0 + 0i$

- בדיקה:

$$\begin{aligned} z + 0_{\mathbb{C}} &= (a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i \\ &= (a + bi) = z \end{aligned}$$

- הנגדי

$$z = (a + bi) \iff -z =$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

- איבר האדיש לחיבור (אפס): $0_{\mathbb{C}} = 0 + 0i$

- בדיקה:

$$\begin{aligned} z + 0_{\mathbb{C}} &= (a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i \\ &= (a + bi) = z \end{aligned}$$

- הנגדי

$$z = (a + bi) \iff -z = ((-a) + (-b)i)$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

- איבר האדיש לחיבור (אפס): $0_{\mathbb{C}} = 0 + 0i$

- בדיקה:

$$\begin{aligned} z + 0_{\mathbb{C}} &= (a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i \\ &= (a + bi) = z \end{aligned}$$

- הנגדי

$$z = (a + bi) \iff -z = ((-a) + (-b)i) = (-a - bi)$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

- איבר האדיש לחיבור (אפס): $0_{\mathbb{C}} = 0 + 0i$

- בדיקה:

$$\begin{aligned} z + 0_{\mathbb{C}} &= (a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i \\ &= (a + bi) = z \end{aligned}$$

- הנגדי

$$z = (a + bi) \iff -z = ((-a) + (-b)i) = (-a - bi)$$

- בדיקה:

$$(a + bi) + ((-a) + (-b)i)$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

- איבר האדיש לחיבור (אפס): $0_{\mathbb{C}} = 0 + 0i$

- בדיקה:

$$\begin{aligned} z + 0_{\mathbb{C}} &= (a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i \\ &= (a + bi) = z \end{aligned}$$

- הנגדי

$$z = (a + bi) \iff -z = ((-a) + (-b)i) = (-a - bi)$$

- בדיקה:

$$(a + bi) + ((-a) + (-b)i) = (a + (-a)) + (b + (-b))i$$

אלגברה לינארית

1.12 חיבור של מספרים המרוכבים

- איבר האדיש לחיבור (אפס): $0_{\mathbb{C}} = 0 + 0i$

- בדיקה:

$$\begin{aligned} z + 0_{\mathbb{C}} &= (a + bi) + (0 + 0i) = (a + 0) + (b + 0)i \\ &= (a + bi) = z \end{aligned}$$

- הנגדי

$$z = (a + bi) \iff -z = ((-a) + (-b)i) = (-a - bi)$$

- בדיקה:

$$\begin{aligned} (a + bi) + ((-a) + (-b)i) &= (a + (-a)) + (b + (-b))i \\ &= (0 + 0i) = 0 \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

מוטיבציה: נבצע חישוב רעיוני, כאשר נרשה פעולות שנראות סבירות.

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

מוטיבציה: נבצע חישוב רעיוני, כאשר נרשה פעולות שנראות סבירות.

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di)$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

מוטיבציה: נבצע חישוב רעיוני, כאשר נרשה פעולות שנראות סבירות.

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= a(c + di) \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

מוטיבציה: נבצע חישוב רעיוני, כאשר נרשה פעולות שנראות סבירות.

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= a(c + di) + bi(c + di) \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

מוטיבציה: נבצע חישוב רעיוני, כאשר נרשה פעולות שנראות סבירות.

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= a(c + di) + bi(c + di) \\ &= a(c) + a(di) \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

מוטיבציה: נבצע חישוב רעיוני, כאשר נרשה פעולות שנראות סבירות.

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= a(c + di) + bi(c + di) \\ &= a(c) + a(di) + bi(c) + bi(di) \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

מוטיבציה: נבצע חישוב רעיוני, כאשר נרשה פעולות שנראות סבירות.

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= a(c + di) + bi(c + di) \\ &= a(c) + a(di) + bi(c) + bi(di) \\ &= ac \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

מוטיבציה: נבצע חישוב רעיוני, כאשר נרשה פעולות שנראות סבירות.

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= a(c + di) + bi(c + di) \\ &= a(c) + a(di) + bi(c) + bi(di) \\ &= ac + adi \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

מוטיבציה: נבצע חישוב רעיוני, כאשר נרשה פעולות שנראות סבירות.

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= a(c + di) + bi(c + di) \\ &= a(c) + a(di) + bi(c) + bi(di) \\ &= ac + adi + bci \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

מוטיבציה: נבצע חישוב רעיוני, כאשר נרשה פעולות שנראות סבירות.

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= a(c + di) + bi(c + di) \\ &= a(c) + a(di) + bi(c) + bi(di) \\ &= ac + adi + bci + bd i^2 \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

מוטיבציה: נבצע חישוב רעיוני, כאשר נרשה פעולות שנראות סבירות.

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= a(c + di) + bi(c + di) \\ &= a(c) + a(di) + bi(c) + bi(di) \\ &= ac + adi + bci + bd i^2 \\ &= ac + (ad + bc)i \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

מוטיבציה: נבצע חישוב רעיוני, כאשר נרשה פעולות שנראות סבירות.

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= a(c + di) + bi(c + di) \\ &= a(c) + a(di) + bi(c) + bi(di) \\ &= ac + adi + bci + bd i^2 \\ &= ac + (ad + bc)i + bd(-1) \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

מוטיבציה: נבצע חישוב רעיוני, כאשר נרשה פעולות שנראות סבירות.

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a + bi) \cdot (c + di) \\ &= a(c + di) + bi(c + di) \\ &= a(c) + a(di) + bi(c) + bi(di) \\ &= ac + adi + bci + bd i^2 \\ &= ac + (ad + bc)i + bd(-1) \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)i \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

$$z_2 \cdot z_1$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi)$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

$$z_2 \cdot z_1$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

$$z_2 \cdot z_1 = (ac$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

$$z_2 \cdot z_1 = (ac - bd)$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

$$z_2 \cdot z_1 = (ac - bd) + (ad$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

$$z_2 \cdot z_1 = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

$$z_2 \cdot z_1 = (ac - bd) + (ad + bc)i = z_1 \cdot z_2$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

חילוף: $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

$$z_2 \cdot z_1 = (ac - bd) + (ad + bc)i = z_1 \cdot z_2$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

חילוף: $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

$$z_2 \cdot z_1 = (ac - bd) + (ad + bc)i = z_1 \cdot z_2$$

$$(1+0i) \cdot z_2$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

חילוף: $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

$$z_2 \cdot z_1 = (ac - bd) + (ad + bc)i = z_1 \cdot z_2$$

$$(1+0i) \cdot z_2 = (1 + 0i) \cdot (c + di)$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

חילוף: $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

$$z_2 \cdot z_1 = (ac - bd) + (ad + bc)i = z_1 \cdot z_2$$

$$(1 + 0i) \cdot z_2 = (1 + 0i) \cdot (c + di) = (1c - 0d) + (1d + 0c)i$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

חילוף: $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

$$z_2 \cdot z_1 = (ac - bd) + (ad + bc)i = z_1 \cdot z_2$$

$$(1 + 0i) \cdot z_2 = (1 + 0i) \cdot (c + di) = (1c - 0d) + (1d + 0c)i = c + di$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

חילוף: $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

$$z_2 \cdot z_1 = (ac - bd) + (ad + bc)i = z_1 \cdot z_2$$

$$(1 + 0i) \cdot z_2 = (1 + 0i) \cdot (c + di) = (1c - 0d) + (1d + 0c)i = c + di = z_2$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

הגדרה: כפל של מספרים מרוכבים :

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

סגירות: מתקיים

חילוף: $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$

$$z_2 \cdot z_1 = (c + di) \cdot (a + bi) = (ca - db) + (cb + da)i$$

$$z_2 \cdot z_1 = (ac - bd) + (ad + bc)i = z_1 \cdot z_2$$

איבר אדיש לכפל (היחידה): $1_{\mathbb{C}} = 1 + 0i$

$$(1 + 0i) \cdot z_2 = (1 + 0i) \cdot (c + di) = (1c - 0d) + (1d + 0c)i = c + di = z_2$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

$$(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = \left((a + bi) \cdot (c + di) \right) \cdot (e + fi)$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

$$(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3) \quad \underline{\text{קיבוץ:}}$$

$$(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = \left((a + bi) \cdot (c + di) \right) \cdot (e + fi)$$

$$= z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

קיבוץ: $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$

$$(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = \left((a + bi) \cdot (c + di) \right) \cdot (e + fi)$$

$$= (a + bi) \cdot \left((c + di) \cdot (e + fi) \right)$$

$$= z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

קיבוץ: $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$

$$(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = \left((a + bi) \cdot (c + di) \right) \cdot (e + fi)$$

$\vdots$

$$= (a + bi) \cdot \left((c + di) \cdot (e + fi) \right)$$

$$= z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

קיבוץ: $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$

$$(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = \left((a + bi) \cdot (c + di) \right) \cdot (e + fi)$$

$\vdots$

$$= (a + bi) \cdot \left((c + di) \cdot (e + fi) \right)$$

$$= z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$$

לבדוק בבית. חישוב טכני, פיתוח ארוך:

$$(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = (ace - bde - adf - bcf) + (acf - bdf + ade + bce) i$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

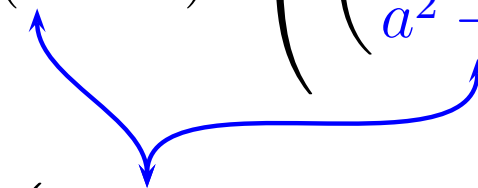
חישוב:

$$(a + bi) \cdot \left(\left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i \right)$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

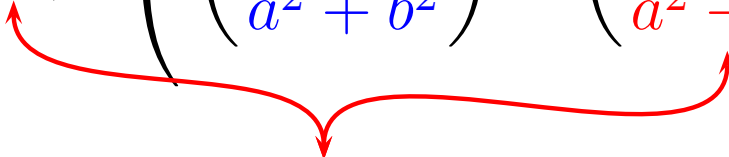
חישוב:

$$(a + bi) \cdot \left(\left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i \right)$$

$$= \left(\frac{a \cdot a}{a^2 + b^2} \right)$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

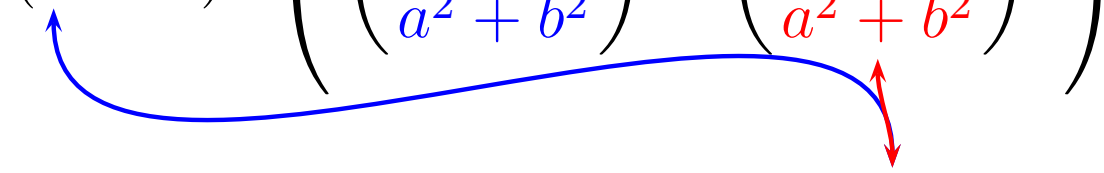
חישוב:

$$(a + bi) \cdot \left(\left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i \right)$$

$$= \left(\frac{a \cdot a}{a^2 + b^2} - \frac{b \cdot (-b)}{a^2 + b^2} \right)$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

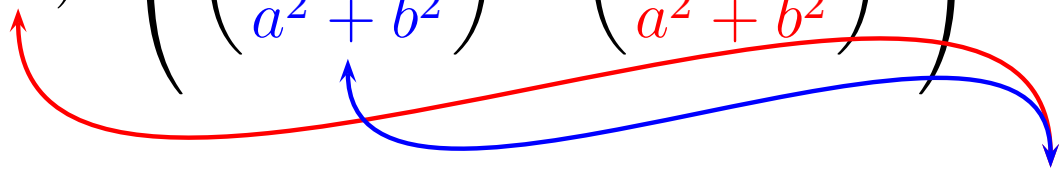
חישוב:

$$(a + bi) \cdot \left(\left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i \right)$$

$$= \left(\frac{a \cdot a}{a^2 + b^2} - \frac{b \cdot (-b)}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{a(-b)}{a^2 + b^2} \right) i$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

חישוב:

$$(a + bi) \cdot \left(\left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i \right)$$

$$= \left(\frac{a \cdot a}{a^2 + b^2} - \frac{b \cdot (-b)}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{a(-b)}{a^2 + b^2} + \frac{b(a)}{a^2 + b^2} \right) i$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

חישוב:

$$\begin{aligned} & (a + bi) \cdot \left(\left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i \right) \\ &= \left(\frac{a \cdot a}{a^2 + b^2} - \frac{b \cdot (-b)}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{a(-b)}{a^2 + b^2} + \frac{b(a)}{a^2 + b^2} \right) i \\ &= 1 + 0i \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

חישוב:

$$\begin{aligned} & (a + bi) \cdot \left(\left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i \right) \\ &= \left(\frac{a \cdot a}{a^2 + b^2} - \frac{b \cdot (-b)}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{a(-b)}{a^2 + b^2} + \frac{b(a)}{a^2 + b^2} \right) i \\ &= 1 + 0i = 1_{\mathbb{C}} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

חישוב:

$$\begin{aligned} & (a + bi) \cdot \left(\left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i \right) \\ &= \left(\frac{a \cdot a}{a^2 + b^2} - \frac{b \cdot (-b)}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{a(-b)}{a^2 + b^2} + \frac{b(a)}{a^2 + b^2} \right) i \\ &= 1 + 0i = 1_{\mathbb{C}} \end{aligned}$$

הגדרה: **ההופכי** : בהנחה ש- $z = (a + bi) \neq 0$

$$z^{-1} = (a + bi)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i$$

אלגברה לינארית

1.13 כפל של מספרים המרוכבים

חישוב:

$$\begin{aligned} z \cdot z^{-1} &= (a + bi) \cdot \left(\left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i \right) \\ &= \left(\frac{a \cdot a}{a^2 + b^2} - \frac{b \cdot (-b)}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{a(-b)}{a^2 + b^2} + \frac{b(a)}{a^2 + b^2} \right) i \\ &= 1 + 0i = 1_{\mathbb{C}} \end{aligned}$$

הגדרה: **ההופכי** : בהנחה ש- $z = (a + bi) \neq 0$

$$z^{-1} = (a + bi)^{-1} = \left(\frac{a}{a^2 + b^2} \right) + \left(\frac{-b}{a^2 + b^2} \right) i$$

אלגברה לינארית

1.14 פילוג במרוכבים

$$z_1 \cdot (z_2 + z_3) = (a + bi) \cdot \left((c + di) + (e + fi) \right)$$

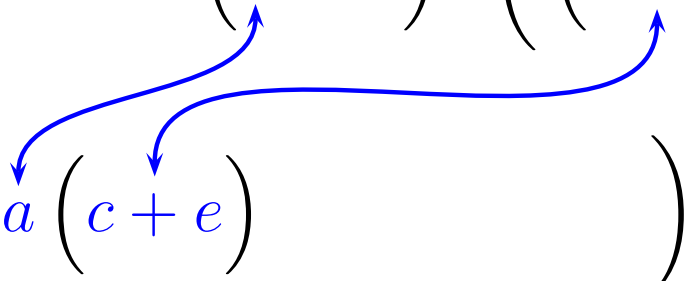
אלגברה לינארית

1.14 פילוג במרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 \cdot (z_2 + z_3) &= (a + bi) \cdot \left((c + di) + (e + fi) \right) \\ &= (a + bi) \cdot \left((c + e) + (d + f)i \right) \end{aligned}$$

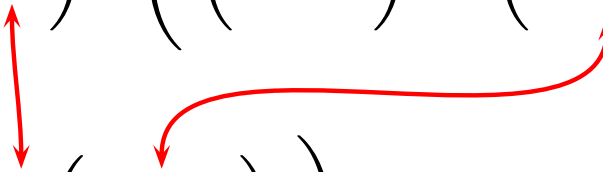
אלגברה לינארית

1.14 פילוג במרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 \cdot (z_2 + z_3) &= (a + bi) \cdot \left((c + di) + (e + fi) \right) \\ &= (a + bi) \cdot \left((c + e) + (d + f)i \right) \\ &= \left(a (c + e) \right) \end{aligned}$$


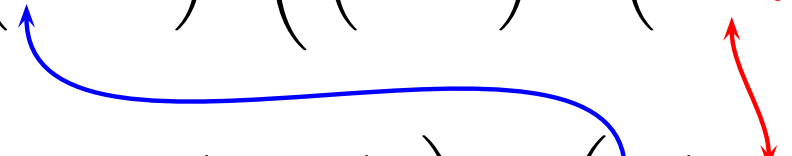
אלגברה לינארית

1.14 פילוג במרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 \cdot (z_2 + z_3) &= (a + bi) \cdot \left((c + di) + (e + fi) \right) \\ &= (a + bi) \cdot \left((c + e) + (d + f)i \right) \\ &= \left(a(c + e) - b(d + f) \right) \end{aligned}$$


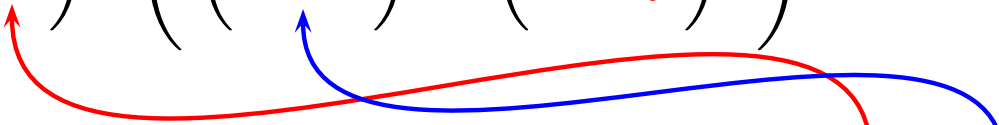
אלגברה לינארית

1.14 פילוג במרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 \cdot (z_2 + z_3) &= (a + bi) \cdot \left((c + di) + (e + fi) \right) \\ &= (a + bi) \cdot \left((c + e) + (d + f)i \right) \\ &= \left(a(c + e) - b(d + f) \right) + \left(a(d + f) + b(c + e) \right) i \end{aligned}$$


אלגברה לינארית

1.14 פילוג במרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 \cdot (z_2 + z_3) &= (a + bi) \cdot \left((c + di) + (e + fi) \right) \\ &= (a + bi) \cdot \left((c + e) + (d + f)i \right) \\ &= \left(a(c + e) - b(d + f) \right) + \left(a(d + f) + b(c + e) \right) i \end{aligned}$$


אלגברה לינארית

1.14 פילוג במרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 \cdot (z_2 + z_3) &= (a + bi) \cdot \left((c + di) + (e + fi) \right) \\ &= (a + bi) \cdot \left((c + e) + (d + f)i \right) \\ &= \left(a(c + e) - b(d + f) \right) + \left(a(d + f) + b(c + e) \right) i \\ &= \left((ac - bd) \right) + \left((ad + bc) \right) i \end{aligned}$$

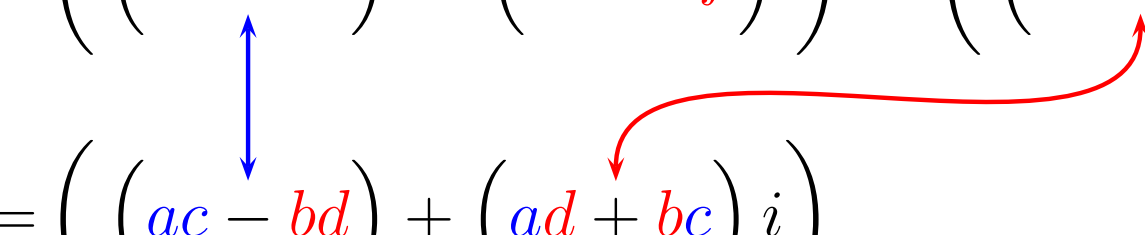
אלגברה לינארית

1.14 פילוג במרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 \cdot (z_2 + z_3) &= (a + bi) \cdot \left((c + di) + (e + fi) \right) \\ &= (a + bi) \cdot \left((c + e) + (d + f)i \right) \\ &= \left(a(c + e) - b(d + f) \right) + \left(a(d + f) + b(c + e) \right) i \\ &= \left((ac - bd) + (ae - bf) \right) + \left((ad + bc) + (af + be) \right) i \end{aligned}$$

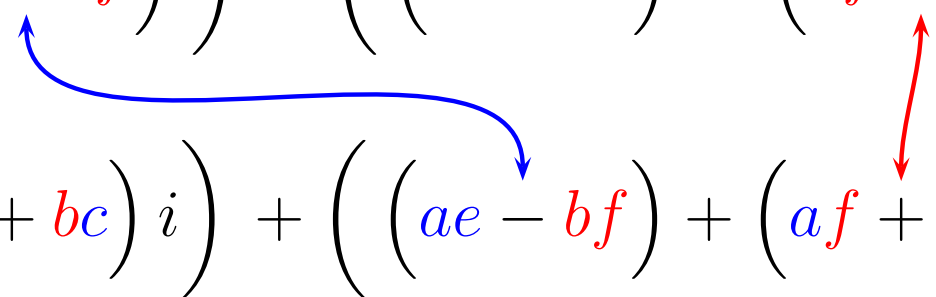
אלגברה לינארית

1.14 פילוג במרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 \cdot (z_2 + z_3) &= (a + bi) \cdot \left((c + di) + (e + fi) \right) \\ &= (a + bi) \cdot \left((c + e) + (d + f)i \right) \\ &= \left(a(c + e) - b(d + f) \right) + \left(a(d + f) + b(c + e) \right) i \\ &= \left((ac - bd) + (ae - bf) \right) + \left((ad + bc) + (af + be) \right) i \\ &= \left((ac - bd) + (ad + bc)i \right) \end{aligned}$$


אלגברה לינארית

1.14 פילוג במרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 \cdot (z_2 + z_3) &= (a + bi) \cdot \left((c + di) + (e + fi) \right) \\ &= (a + bi) \cdot \left((c + e) + (d + f)i \right) \\ &= \left(a(c + e) - b(d + f) \right) + \left(a(d + f) + b(c + e) \right) i \\ &= \left((ac - bd) + (ae - bf) \right) + \left((ad + bc) + (af + be) \right) i \\ &= \left((ac - bd) + (ad + bc)i \right) + \left((ae - bf) + (af + be)i \right) \end{aligned}$$


אלגברה לינארית

1.14 פילוג במרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 \cdot (z_2 + z_3) &= (a + bi) \cdot \left((c + di) + (e + fi) \right) \\ &= (a + bi) \cdot \left((c + e) + (d + f)i \right) \\ &= \left(a(c + e) - b(d + f) \right) + \left(a(d + f) + b(c + e) \right) i \\ &= \left((ac - bd) + (ae - bf) \right) + \left((ad + bc) + (af + be) \right) i \\ &= \left((ac - bd) + (ad + bc)i \right) + \left((ae - bf) + (af + be)i \right) \\ &= z_1 \cdot z_2 \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.14 פילוג במרוכבים

$$\begin{aligned} z_1 \cdot (z_2 + z_3) &= (a + bi) \cdot \left((c + di) + (e + fi) \right) \\ &= (a + bi) \cdot \left((c + e) + (d + f)i \right) \\ &= \left(a(c + e) - b(d + f) \right) + \left(a(d + f) + b(c + e) \right) i \\ &= \left((ac - bd) + (ae - bf) \right) + \left((ad + bc) + (af + be) \right) i \\ &= \left((ac - bd) + (ad + bc)i \right) + \left((ae - bf) + (af + be)i \right) \\ &= \underbrace{z_1 \cdot z_2}_{\text{}} + \underbrace{z_1 \cdot z_3}_{\text{}} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.14 פילוג במרוכבים

פילוג
מתקיים

$$\begin{aligned} z_1 \cdot (z_2 + z_3) &= (a + bi) \cdot \left((c + di) + (e + fi) \right) \\ &= (a + bi) \cdot \left((c + e) + (d + f)i \right) \\ &= \left(a(c + e) - b(d + f) \right) + \left(a(d + f) + b(c + e) \right) i \\ &= \left((ac - bd) + (ae - bf) \right) + \left((ad + bc) + (af + be) \right) i \\ &= \left((ac - bd) + (ad + bc)i \right) + \left((ae - bf) + (af + be)i \right) \\ &= \underbrace{z_1 \cdot z_2}_{\text{}} + \underbrace{z_1 \cdot z_3}_{\text{}} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- כידוע ניתן לצייר את הנקודה (a, b) במישור הרגיל כנקודה שנמצא

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- כידוע ניתן לצייר את הנקודה (a, b) במישור הרגיל כנקודה שנמצא

ציור בלוח

- a יחידות מרחק "ימינה" (בכיוון ציר x) מהראשית.

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- כידוע ניתן לצייר את הנקודה (a, b) במישור הרגיל כנקודה שנמצא

ציור בלוח

- a יחידות מרחק "ימינה" (בכיוון ציר x) מהראשית.
- b יחידות מרחק "למעלה" (בכיוון ציר y) מהראשית.

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- כידוע ניתן לצייר את הנקודה (a, b) במישור הרגיל כנקודה שנמצא

ציור בלוח

- a יחידות מרחק "ימינה" (בכיוון ציר x) מהראשית.
- b יחידות מרחק "למעלה" (בכיוון ציר y) מהראשית.

- באופן דומה, נצייר את הנקודה $z = a + bi$ במישור המרוכב באותו מקום, אך נקרא לצירים

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- כידוע ניתן לצייר את הנקודה (a, b) במישור הרגיל כנקודה שנמצא

ציור בלוח

- a יחידות מרחק "ימינה" (בכיוון ציר x) מהראשית.
- b יחידות מרחק "למעלה" (בכיוון ציר y) מהראשית.

- באופן דומה, נצייר את הנקודה $z = a + bi$ במישור המרוכב

באותו מקום, אך נקרא לצירים

- הציר הממשי (אופקי)

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- כידוע ניתן לצייר את הנקודה (a, b) במישור הרגיל כנקודה שנמצא

ציור בלוח

- a יחידות מרחק "ימינה" (בכיוון ציר x) מהראשית.
- b יחידות מרחק "למעלה" (בכיוון ציר y) מהראשית.

- באופן דומה, נצייר את הנקודה $z = a + bi$ במישור המרוכב באותו מקום, אך נקרא לצירים

- הציר הממשי (אופקי)

- הציר המדומה (אנכי).

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- נחשב את הסכום של $z = 4 + 3i$ ו- $w = -2 - i$:
ציור בלוח

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- נחשב את הסכום של $z = 4 + 3i$ ו- $w = -2 - i$:
ציור בלוח

$$z + w = 2 + 2i$$

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- נחשב את הסכום של $z = 4 + 3i$ ו- $w = -2 - i$:
ציור בלוח

$$z + w = 2 + 2i$$

ונגלה שהחיבור הוא חיבור של וקטורים:

$$(4, 3) + (-2, -1) = (2, 2)$$

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- במישור הממשי, המרחק של הנקודה (a, b) מהראשית, כלומר אורך הוקטור מהראשית לנקודה (a, b) היא $\sqrt{a^2 + b^2}$.

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- במישור הממשי, המרחק של הנקודה (a, b) מהראשית, כלומר אורך הוקטור מהראשית לנקודה (a, b) היא $\sqrt{a^2 + b^2}$.
- הגדרה: למספר מרוכב $z = a + bi$ המודול (ערך מוחלט) הוא $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- במישור הממשי, המרחק של הנקודה (a, b) מהראשית, כלומר אורך הוקטור מהראשית לנקודה (a, b) היא $\sqrt{a^2 + b^2}$.
- הגדרה: למספר מרוכב $z = a + bi$ המודול (ערך מוחלט) הוא $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- דוגמה: $z = 4 + 3i$.

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- במישור הממשי, המרחק של הנקודה (a, b) מהראשית, כלומר אורך הוקטור מהראשית לנקודה (a, b) היא $\sqrt{a^2 + b^2}$.
- הגדרה: למספר מרוכב $z = a + bi$ המודול (ערך מוחלט) הוא $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- דוגמה: $z = 4 + 3i$.

$$|z| = \sqrt{4^2 + 3^2}$$

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- במישור הממשי, המרחק של הנקודה (a, b) מהראשית, כלומר אורך הוקטור מהראשית לנקודה (a, b) היא $\sqrt{a^2 + b^2}$.
- הגדרה: למספר מרוכב $z = a + bi$ המודול (ערך מוחלט) הוא $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- דוגמה: $z = 4 + 3i$.

$$|z| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9}$$

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- במישור הממשי, המרחק של הנקודה (a, b) מהראשית, כלומר אורך הוקטור מהראשית לנקודה (a, b) היא $\sqrt{a^2 + b^2}$.
- הגדרה: למספר מרוכב $z = a + bi$ המודול (ערך מוחלט) הוא $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- דוגמה: $z = 4 + 3i$.

$$|z| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25}$$

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- במישור הממשי, המרחק של הנקודה (a, b) מהראשית, כלומר אורך הוקטור מהראשית לנקודה (a, b) היא $\sqrt{a^2 + b^2}$.
- הגדרה: למספר מרוכב $z = a + bi$ המודול (ערך מוחלט) הוא $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- דוגמה: $z = 4 + 3i$.

$$|z| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- במישור הממשי, המרחק של הנקודה (a, b) מהראשית, כלומר אורך הוקטור מהראשית לנקודה (a, b) היא $\sqrt{a^2 + b^2}$.
- הגדרה: למספר מרוכב $z = a + bi$ **המודול** (ערך מוחלט) הוא $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- דוגמה: $z = 4 + 3i$
$$|z| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$
- המרחק מהראשית יתפקד כ**רדיוס** כאשר נטפל בצורה הטריגנומטרית של המרוכבים, שדומה לקוארדינטות מעגליות (פולריות).

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- במישור הממשי, המרחק של הנקודה (a, b) מהראשית, כלומר אורך הוקטור מהראשית לנקודה (a, b) היא $\sqrt{a^2 + b^2}$.
- הגדרה: למספר מרוכב $z = a + bi$ המודול (ערך מוחלט) הוא $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- דוגמה: $z = 4 + 3i$
 $|z| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$
- המרחק מהראשית יתפקד כרדיוס כאשר נטפל בצורה הטריגנומטרית של המרוכבים, שדומה לקוארדינטות מעגליות (פולריות).
- כמובן, שכדי לדבר על כך, נצטרך להתיחס גם לזווית.

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

- במישור הממשי, המרחק של הנקודה (a, b) מהראשית, כלומר אורך הוקטור מהראשית לנקודה (a, b) היא $\sqrt{a^2 + b^2}$.
- הגדרה: למספר מרוכב $z = a + bi$ המודול (ערך מוחלט) הוא $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.
- דוגמה: $z = 4 + 3i$
$$|z| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$
- המרחק מהראשית יתפקד כרדיוס כאשר נטפל בצורה הטריגנומטרית של המרוכבים, שדומה לקוארדינטות מעגליות (פולריות).
- כמובן, שכדי לדבר על כך, נצטרך להתיחס גם לזווית. נחזור לזה בהמשך.

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

שאלה: מתי מתקיים $z^2 = |z|^2$?

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

שאלה: מתי מתקיים $z^2 = |z|^2$?

$$z = a + bi$$

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

שאלה: מתי מתקיים $z^2 = |z|^2$?

$$z = a + bi$$

$$z^2 = (a + bi)^2 = (a^2 - b^2) + (2ab)i$$

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

שאלה: מתי מתקיים $z^2 = |z|^2$?

$$z = a + bi$$

$$z^2 = (a + bi)^2 = (a^2 - b^2) + (2ab)i$$

$$|z|^2 = a^2 + b^2$$

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

שאלה: מתי מתקיים $z^2 = |z|^2$?

$$z = a + bi$$

$$z^2 = (a + bi)^2 = (a^2 - b^2) + (2ab)i$$

$$|z|^2 = a^2 + b^2 \quad (\text{מספר ממשי})$$

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

שאלה: מתי מתקיים $z^2 = |z|^2$?

$$z = a + bi$$

$$z^2 = (a + bi)^2 = (a^2 - b^2) + (2ab)i$$

$$|z|^2 = a^2 + b^2 \quad (\text{מספר ממשי})$$

לכן צריך לדרוש

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

שאלה: מתי מתקיים $z^2 = |z|^2$?

$$z = a + bi$$

$$z^2 = (a + bi)^2 = (a^2 - b^2) + (2ab)i$$

$$|z|^2 = a^2 + b^2 \quad (\text{מספר ממשי})$$

לכן צריך לדרוש

- שיוון של החלק המדומה, כלומר $2ab = 0$, ולכן או $a = 0$ או $b = 0$.

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

שאלה: מתי מתקיים $z^2 = |z|^2$?

$$z = a + bi$$

$$z^2 = (a + bi)^2 = (a^2 - b^2) + (2ab)i$$

$$|z|^2 = a^2 + b^2 \quad (\text{מספר ממשי})$$

לכן צריך לדרוש

- שיוון של החלק המדומה, כלומר $2ab = 0$, ולכן או $a = 0$ או $b = 0$.
- שיוון של החלק הממשי, כלומר $a^2 - b^2 = a^2 + b^2$, ולכן $b^2 = 0$ ובעצם $b = 0$.

אלגברה לינארית

1.15 המישור המרוכב והמודול

שאלה: מתי מתקיים $z^2 = |z|^2$?

$$z = a + bi$$

$$z^2 = (a + bi)^2 = (a^2 - b^2) + (2ab)i$$

$$|z|^2 = a^2 + b^2 \quad (\text{מספר ממשי})$$

לכן צריך לדרוש

- שיוון של החלק המדומה, כלומר $2ab = 0$, ולכן או $a = 0$ או $b = 0$.

- שיוון של החלק הממשי, כלומר $a^2 - b^2 = a^2 + b^2$, ולכן $b^2 = 0$ ובעצם $b = 0$.

מסקנה: צריך לדרוש ש- $b = 0$ ולכן המשוואה תקיפה רק ל"מספר ממשי" (מספר ב- $\mathbb{C}$ מהצורה $a + 0i$).